

RepForge - dokumentacja aplikacji

Dokumentacja funkcjonalna i techniczna projektu licencjackiego do planowania treningów, prowadzenia sesji, monitorowania postępów oraz podstawowej analizy formy ćwiczeń z nagrań wideo.

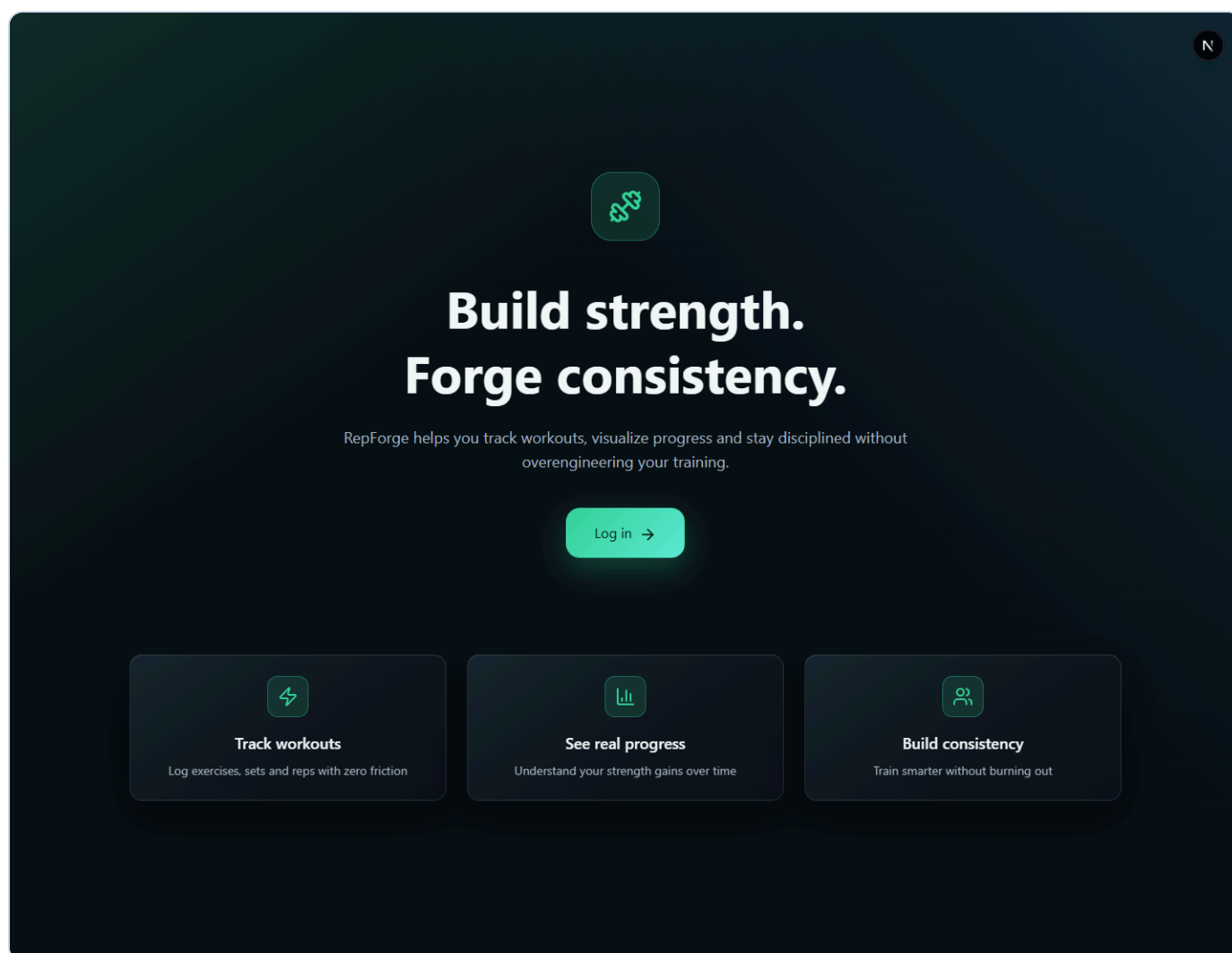
Zakres: web PC, web mobile, Android shell przez Capacitor, tryb mock oraz tryb real API.

1. O czym jest RepForge

RepForge powstał jako aplikacja do ogarniania treningu siłowego od początku do końca. Nie chodzi tylko o listę ćwiczeń. Użytkownik może zaplanować trening, odpalić go w trybie sesji, zapisać realnie wykonane serie, zrobić notatki, a później sprawdzić postęp bez przepisywania danych do osobnego arkusza.

Projekt jest przygotowany w trzech wariantach użycia: klasyczny web na komputerze, web mobile w przeglądarce telefonu oraz aplikacja mobilna przez Capacitor. To nadal jeden frontend, ale dopasowany wizualnie i technicznie do różnych miejsc uruchomienia.

Pierwszy ekran pełni rolę wejścia do aplikacji: pokazuje nazwę produktu, krótko ustawia kontekst i prowadzi użytkownika do logowania albo rejestracji.



Ekran startowy. Pierwszy widok aplikacji RepForge z komunikatem produktowym i wejściem do procesu logowania.

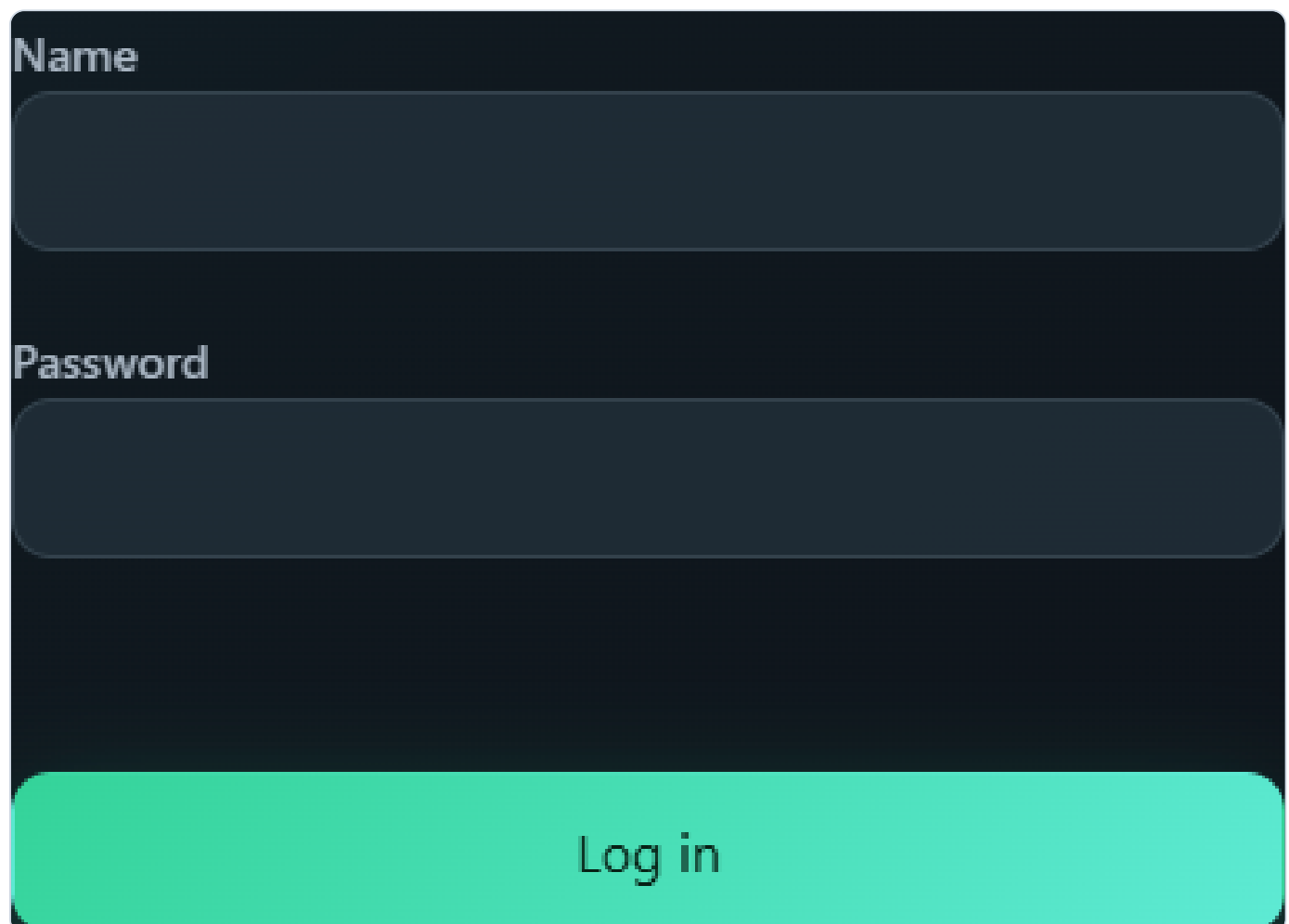
2. Logowanie i główny przepływ

Aplikacja ma jedną główną rolę: zalogowany użytkownik prowadzący własny plan treningowy. W trybie mock działa użytkownik demonstracyjny, a w trybie real konto jest obsługiwane przez backend ASP.NET Core i token JWT.

Podstawowy scenariusz wygląda tak:

1. użytkownik loguje się albo zakłada konto,
2. na dashboardzie widzi, czy ma dzisiaj trening, odpoczynek albo aktywną sesję,
3. w Workouts tworzy, poprawia lub uruchamia trening,
4. w trybie sesji zapisuje serie i notatki,
5. po treningu sprawdza statystyki oraz rekordy w Progress,
6. w Profile może uzupełnić dane konta i zmienić hasło.

Formularz logowania jest celowo prosty. W błędnych przypadkach użytkownik dostaje opis problemu, a nie surowy błąd API.

A dark-themed login form with a black background. It features two light gray rounded rectangular input fields. The first field is labeled 'Name' in a bold, light gray font. The second field is labeled 'Password' in the same style. Below the password field is a large, rounded rectangular button with a teal-to-cyan gradient, containing the text 'Log in' in a bold, black font.

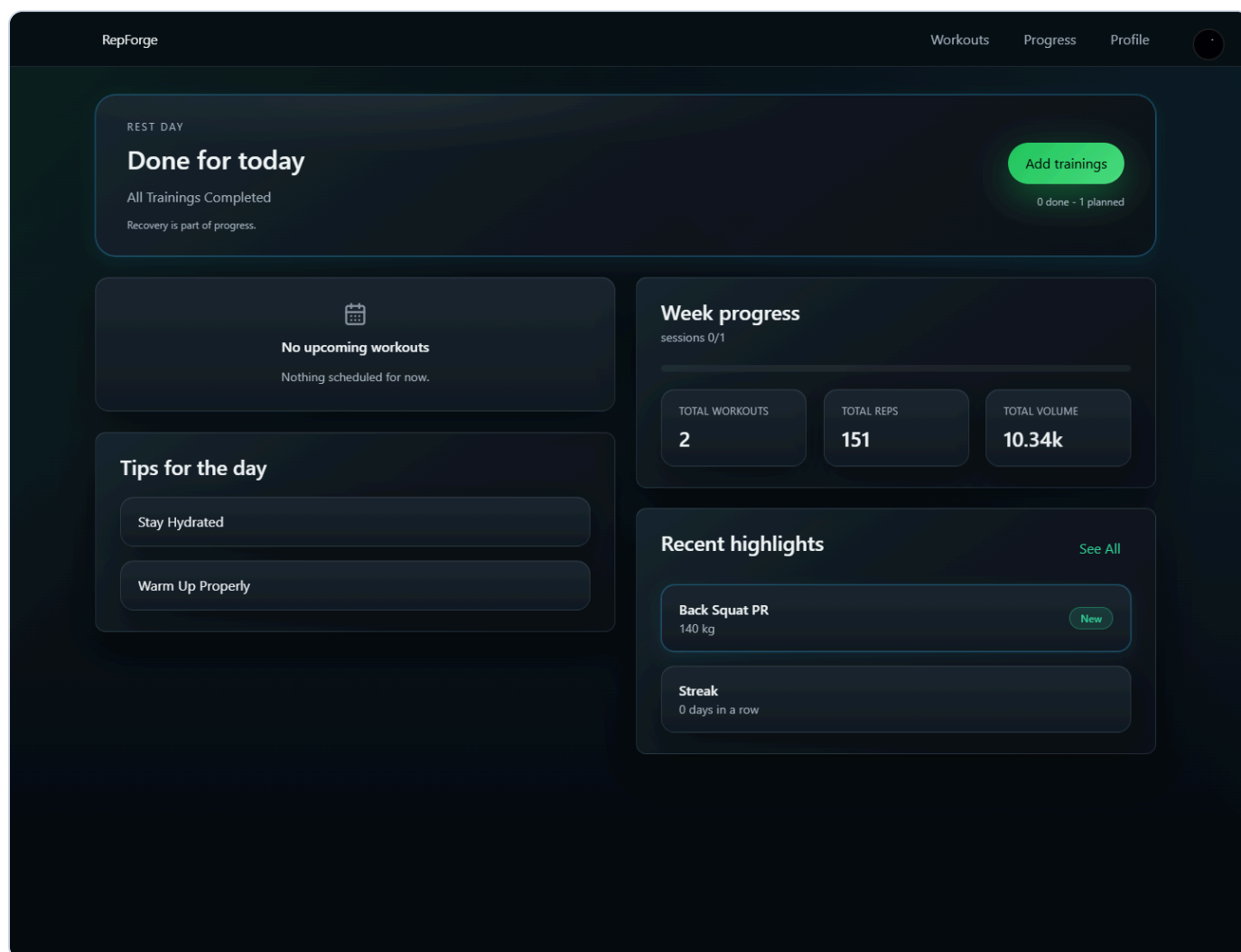
Logowanie i rejestracja. Widok uwierzytelniania z przełącznikiem logowania i rejestracji oraz walidowanymi polami formularza.

3. Dashboard

Dashboard jest miejscem, w którym użytkownik po zalogowaniu powinien od razu wiedzieć, co zrobić dalej. Jeśli nie ma nic zaplanowanego, aplikacja proponuje dodanie treningu. Jeśli trening trwa, dashboard nie udaje, że dzień jest zakończony, tylko pokazuje aktywną sesję i przycisk powrotu do niej.

To jest ważny detal UX, bo trening może zostać przerwany przez odświeżenie strony, przejście do innej zakładki albo wyjście do listy treningów. Aplikacja przechowuje stan sesji i potrafi wrócić do właściwego miejsca zamiast zaczynać trening od nowa.

Pełny dashboard pokazuje ogólną kompozycję: górny panel decyzyjny, dane tygodnia i skróty do dalszych działań.



Dashboard użytkownika. Panel główny agreguje najbliższy trening, tygodniowy postęp, wskazówki dnia i ostatnie osiągnięcia.

Tygodniowy panel jest osobnym, zwartym podsumowaniem. Nie trzeba wchodzić w historię, żeby zobaczyć, czy tydzień idzie zgodnie z planem.

Week progress

sessions 0/1

TOTAL WORKOUTS

2

TOTAL REPS

151

TOTAL VOLUME

10.34k

Tygodniowy postęp. Kadr samego panelu tygodnia pokazuje, jak aplikacja streszcza wykonane i zaplanowane jednostki bez wchodzenia w szczegóły treningu.

Ostatnie osiągnięcia są drobnym motywatorem: użytkownik widzi, że zapisane treningi faktycznie przekładają się na konkretne wyniki.

Recent highlights

[See All](#)

Back Squat PR

140 kg

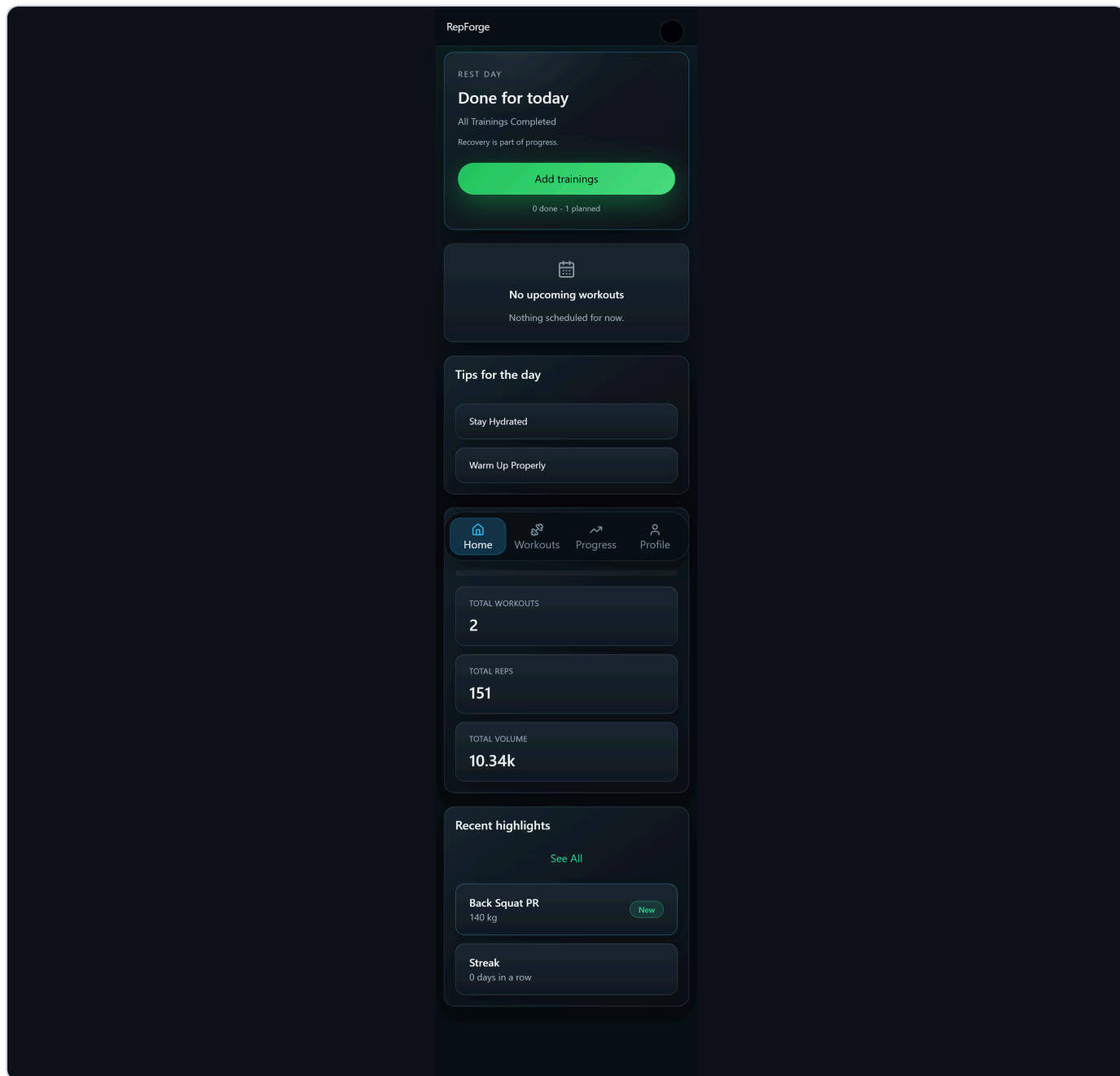
New

Streak

0 days in a row

Ostatnie osiągnięcia. Recent highlights są szybkim podglądem efektów pracy, czyli miejscem na rekordy i najnowsze pozytywne sygnały z historii.

Na telefonie dashboard przechodzi w układ pionowy i korzysta z dolnej nawigacji. To zachowuje charakter aplikacji mobilnej, a nie zwykłej strony zmniejszonej do szerokości telefonu.



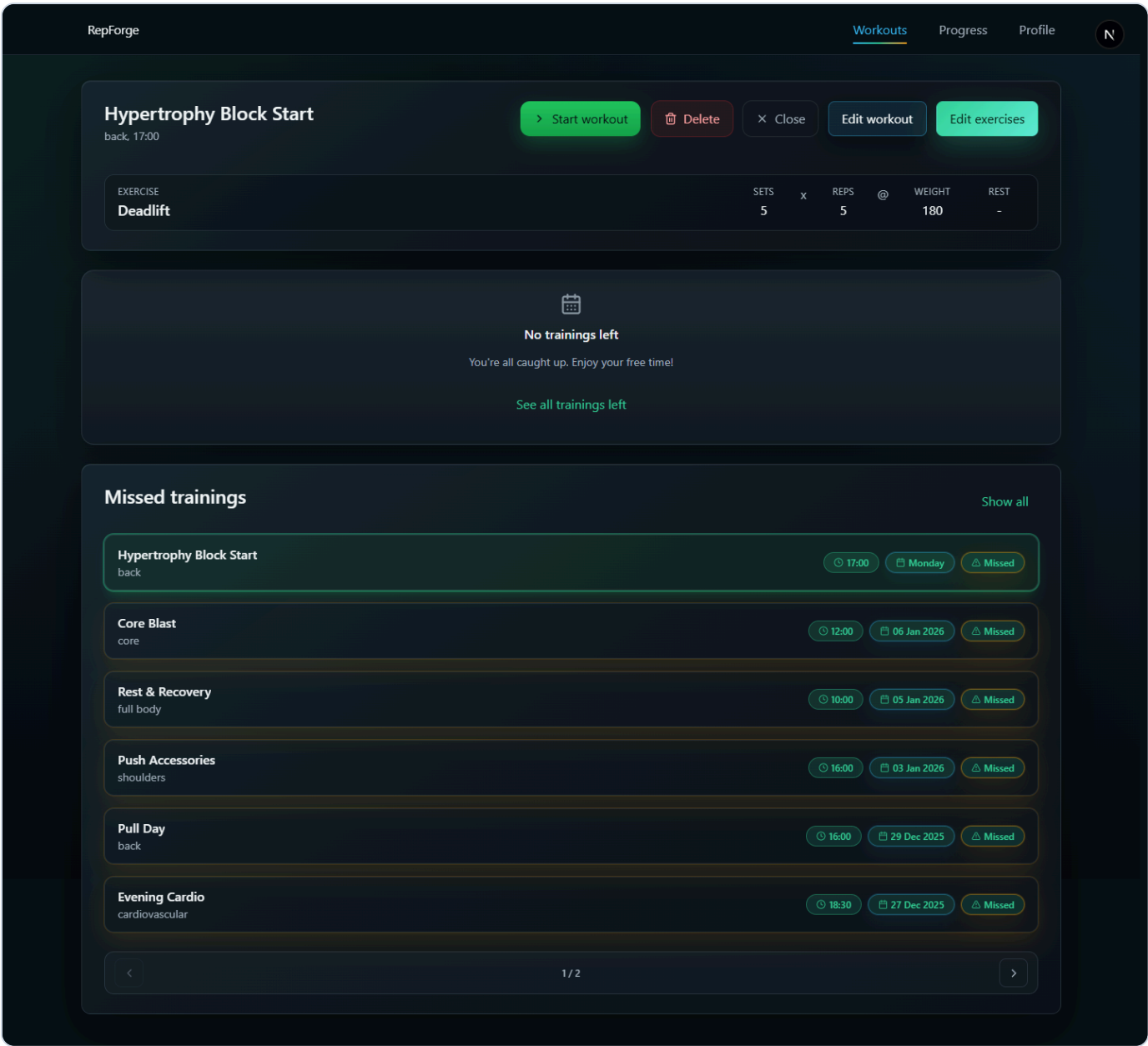
Dashboard na telefonie. Mobilny dashboard ma dolną nawigację, bezpieczne odstępy i układ dostosowany do obsługi kciukiem.

4. Treningi: plan, historia i edycja

Workouts to najważniejszy moduł roboczy. Tutaj użytkownik widzi treningi zaplanowane, pominięte i zakończone. Przy większej liczbie wpisów historia jest paginowana, żeby panel nie zamieniał się w długą ścianę kart.

Widok szczegółów treningu ma być szybki w obsłudze: można wystartować lub kontynuować trening, usunąć go po potwierdzeniu, poprawić metadane albo wejść w edycję ćwiczeń. Na mobile te same akcje układają się pionowo, ponieważ na małym ekranie poziomy pasek przycisków byłby niewygodny i łatwo łamałby layout.

Ten screen pokazuje cały moduł Workouts wypełniony danymi demonstracyjnymi: aktywny wybór, panel treningu oraz listę historii.



Lista treningów. Ekran treningów pokazuje planowane, pominięte i ukończone jednostki oraz pozwala przejść do szczegółów.

Oddzielny kadr historii pokazuje, że pominięte treningi są widoczne, ale kontrolowane paginacją. To przydaje się przy bazie z dużą liczbą treningów testowych.

Missed trainings

Show all

Hypertrophy Block Start

back

🕒 17:00

📅 Monday

🚩 Missed

Core Blast

core

🕒 12:00

📅 06 Jan 2026

🚩 Missed

Rest & Recovery

full body

🕒 10:00

📅 05 Jan 2026

🚩 Missed

Push Accessories

shoulders

🕒 16:00

📅 03 Jan 2026

🚩 Missed

Pull Day

back

🕒 16:00

📅 29 Dec 2025

🚩 Missed

Evening Cardio

cardiovascular

🕒 18:30

📅 27 Dec 2025

🚩 Missed

<

1 / 2

>

Historia i pominięte treningi. Ten panel jest ważny przy dużej bazie danych: użytkownik widzi, co zostało pominięte, ale lista nie rozpycha całej strony.

Tworzenie treningu działa w modalu, bo jest to czynność wykonywana z kontekstu listy. Użytkownik nie traci miejsca, z którego zaczął.

Create new training

Training name
Give your workout a clear, recognizable name
e.g. Push Day

Muscle groups
Select or type muscle group

Schedule
Choose when this training takes place
dd/mm/yyyy --:--

Exercises
Add one or more exercises

Exercise 1

Name

Sets* x Reps* @ Weight (kg) Rest (s)

Cancel Create training

Evening Cardio
cardiovascular 18:30 27 Dec 2025 Missed

1 / 2

Tworzenie treningu. Modal tworzenia treningu pozwala określić nazwę, datę, grupy mięśniowe, ćwiczenia, serie, powtórzenia i obciążenie.

Szczegóły treningu są punktem decyzyjnym: start, kontynuacja, edycja, usunięcie i lista ćwiczeń są w jednym miejscu.

EXERCISE	SETS	x	REPS	@	WEIGHT	REST
Bench Press	3		10		100	-
Dips	4		12		-	-

Szczegóły treningu. Widok szczegółów treningu zawiera akcje startu, edycji, usunięcia oraz listę ćwiczeń.

Edycja ćwiczeń jest rozdzielona od zwykłej edycji danych treningu, bo zmiana serii, powtórzeń i obciążeń ma większy wpływ na późniejszą sesję.

Morning Strength

chest, 09:00

Edit workout

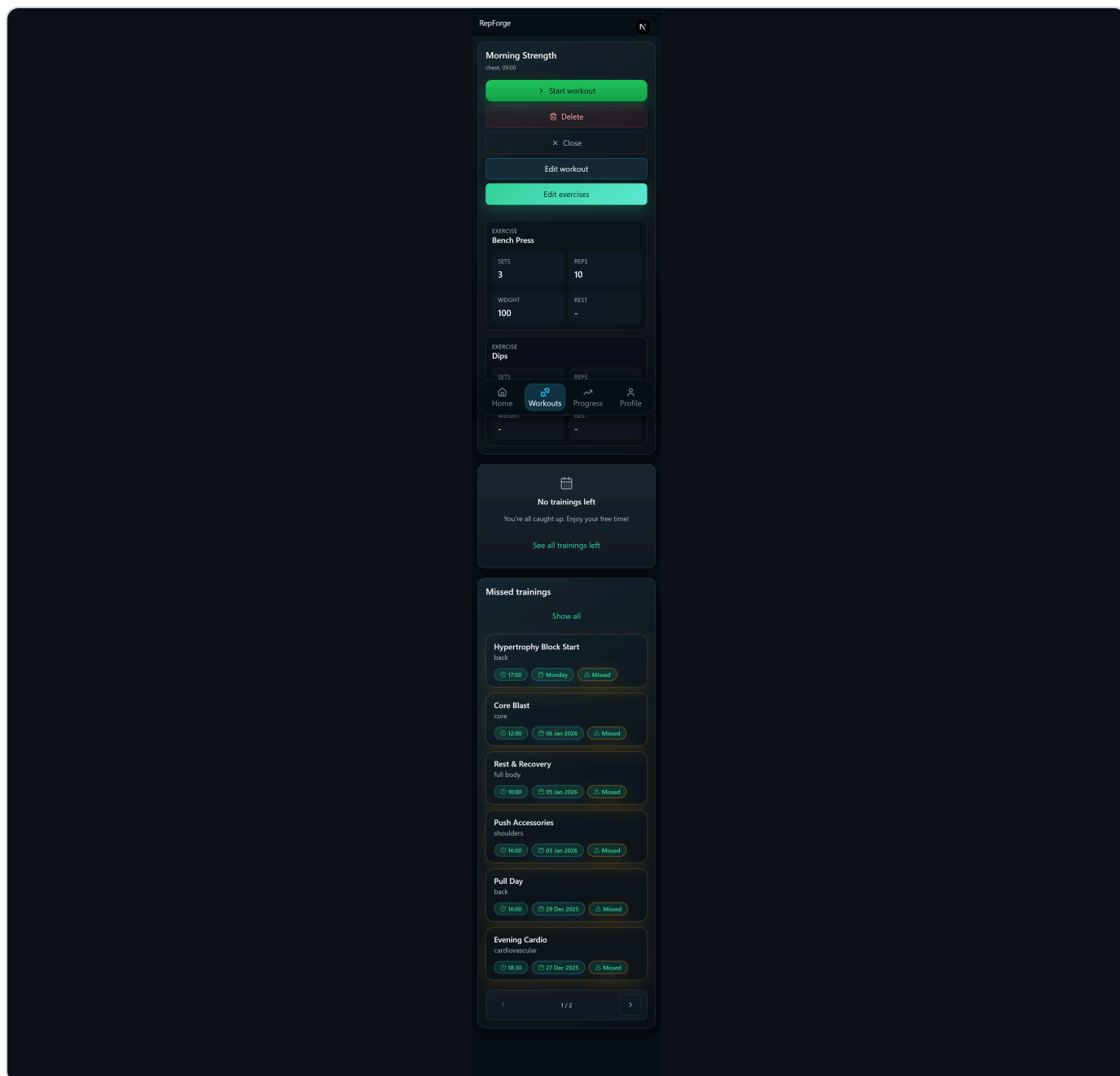
Cancel

EXERCISE	SETS	x	REPS	@	WEIGHT	REST	x
Bench Press	3		10		100	0	
Dips	4		12		0	0	

+ Add exercise

Edycja ćwiczeń. Tryb edycji ćwiczeń umożliwia aktualizację struktury treningu z walidacją wymaganych pól.

Na telefonie ten sam widok jest bardziej pionowy. Chodzi o uniknięcie nakładania etykiet, wartości i ikon systemowych.



Szczegóły treningu na telefonie. Mobilny widok treningu układa akcje i ćwiczenia pionowo, bez nachodzenia etykiet na wartości.

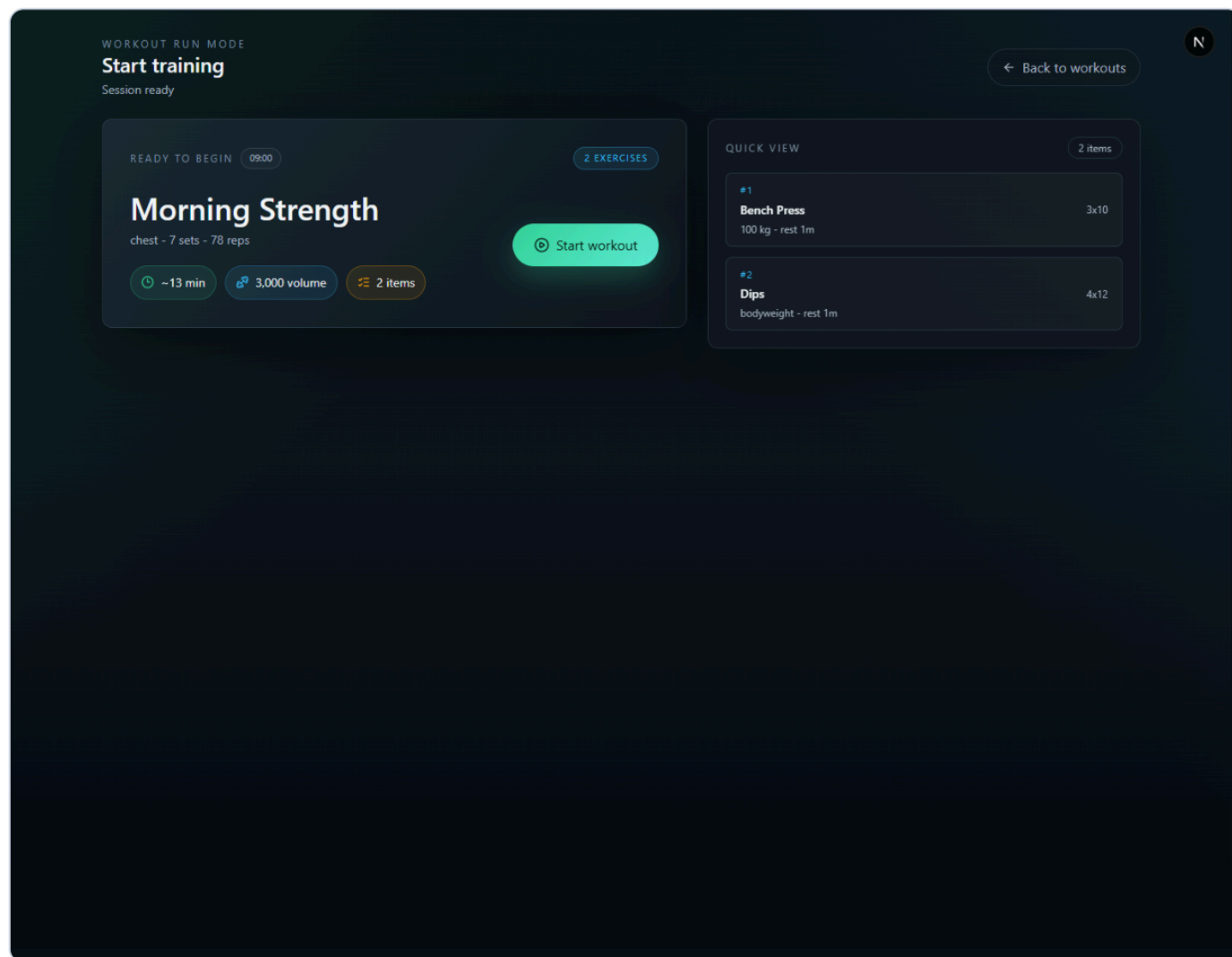
5. Sesja treningowa

Tryb sesji treningowej jest osobnym przepływem, bo użytkownik w trakcie ćwiczeń potrzebuje innego interfejsu niż przy planowaniu. Tu liczy się duży timer, aktualny cel, szybki zapis serii i mała liczba rzeczy do przemyślenia.

Timer serii jest estymowany na podstawie planu, ale nie zamyka etapu automatycznie. Jeżeli użytkownik potrzebuje więcej czasu, licznik może zejść poniżej zera. Dopiero świadoma akcja, np. Done albo Skip current set, przełącza sesję dalej. To lepiej pasuje do realnego treningu niż sztywne odliczanie.

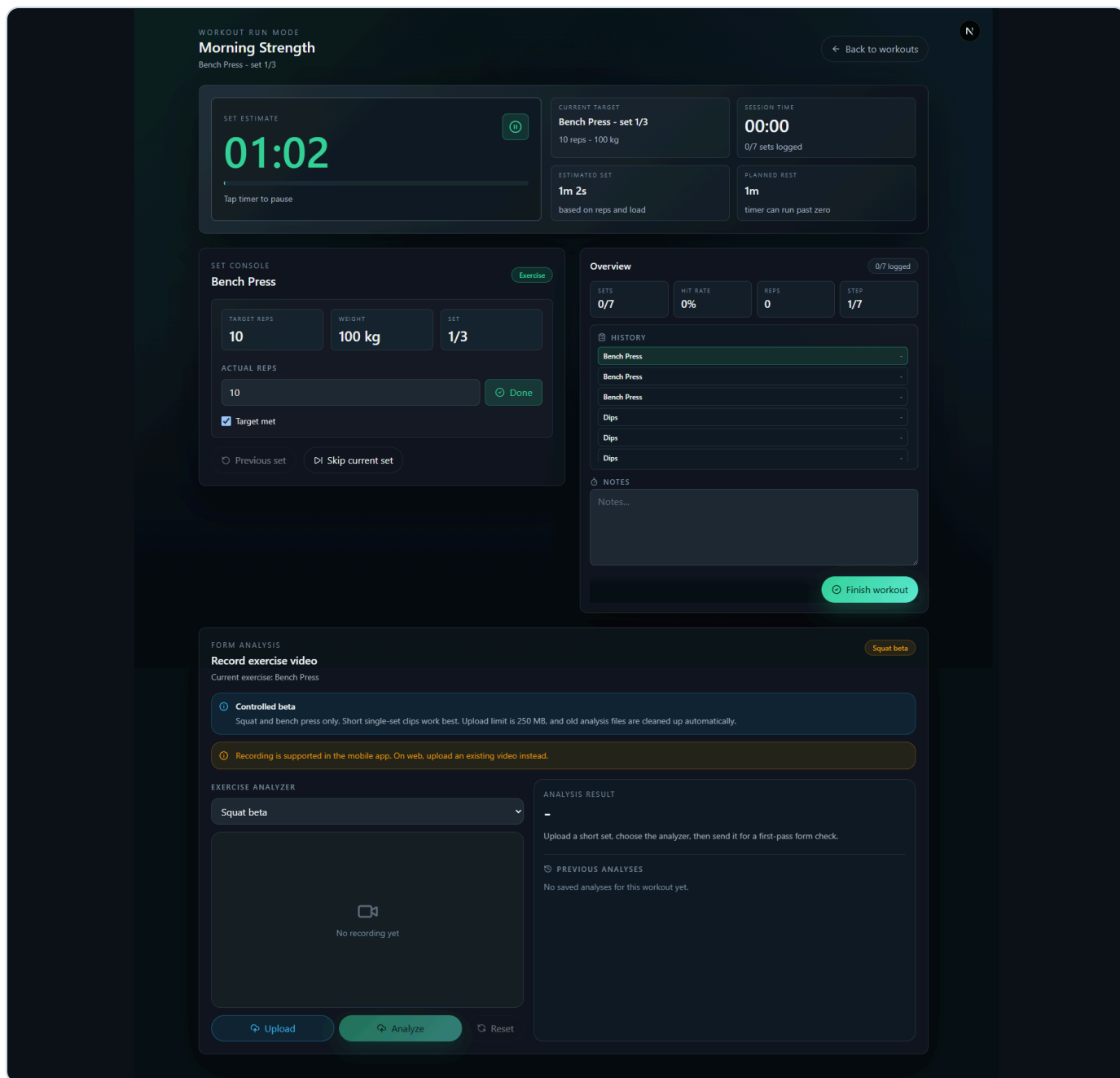
Ważny scenariusz: jeżeli użytkownik opuści widok treningu bez zakończenia sesji, aktywny trening dalej istnieje. Aplikacja może pokazać podręczny licznik czasu i pozwala wrócić do sesji bez utraty historii wykonanych serii.

Przed startem aplikacja pokazuje plan i nie udaje jeszcze, że sesja trwa. To bezpieczny moment na sprawdzenie, czy użytkownik wybrał właściwy trening.



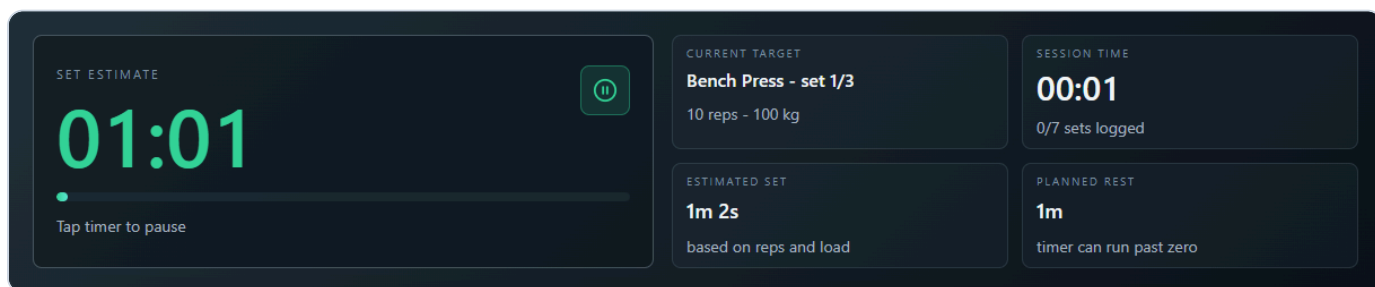
Przygotowanie sesji treningowej. Ekran startu sesji prezentuje podsumowanie planu i pozwala uruchomić trening.

Pełny widok aktywnej sesji pokazuje rozkład ekranu: timer na górze, konsola serii po lewej, historia i notatki po prawej.



Aktywna sesja treningowa. Aktywna sesja ma duży timer, bieżący cel, konsolę serii, historię wpisów i notatki.

Górny panel jest sercem sesji. W jednym miejscu widać czas, cel, liczbę zapisanych serii oraz planowaną przerwę.



Timer i cel serii. Górny panel sesji pokazuje timer, aktualny cel, czas całej sesji, estymację serii i zaplanowaną przerwę.

Konsola serii skupia się na jednym zadaniu: wpisać realną liczbę powtórzeń i zatwierdzić wykonanie.

SET CONSOLE

Exercise

Bench Press

TARGET REPS

10

WEIGHT

100 kg

SET

1/3

ACTUAL REPS

10

Done

☒ Target met

Previous set

Skip current set

Konsola wpisu serii. Konsola serii to miejsce, w którym użytkownik wpisuje realną liczbę powtórzeń i potwierdza wykonanie zestawu.

Historia i notatki są obok, ale nie konkurują z główną akcją. To miejsce na szybkie sprawdzenie, co już zostało zapisane.

Overview

0/7 logged

SETS

0/7

HIT RATE

0%

REPS

0

STEP

1/7

HISTORY

Bench Press

-

Bench Press

-

Bench Press

-

Dips

-

Dips

-

Dips

-

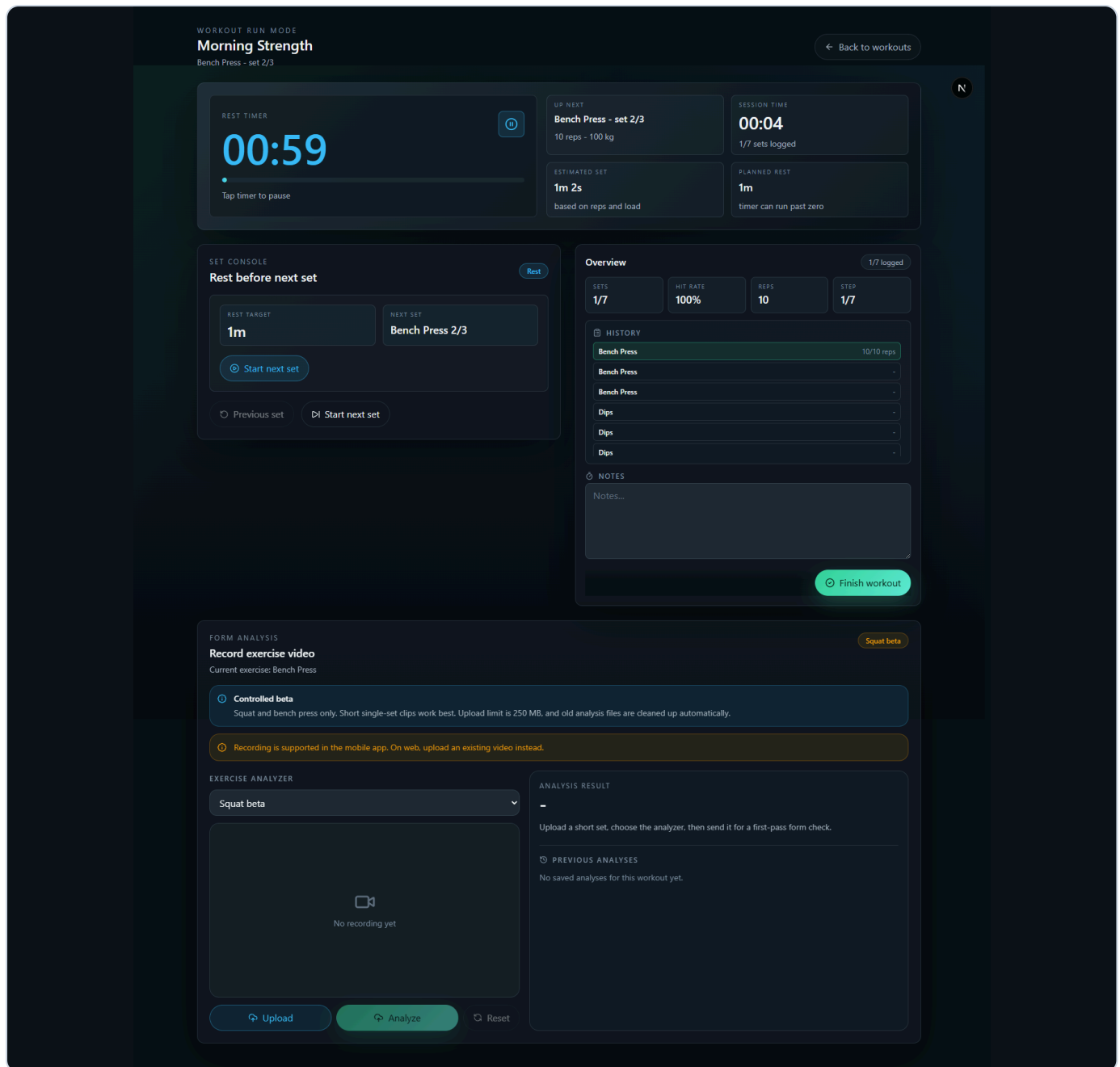
NOTES

Notes...

Finish workout

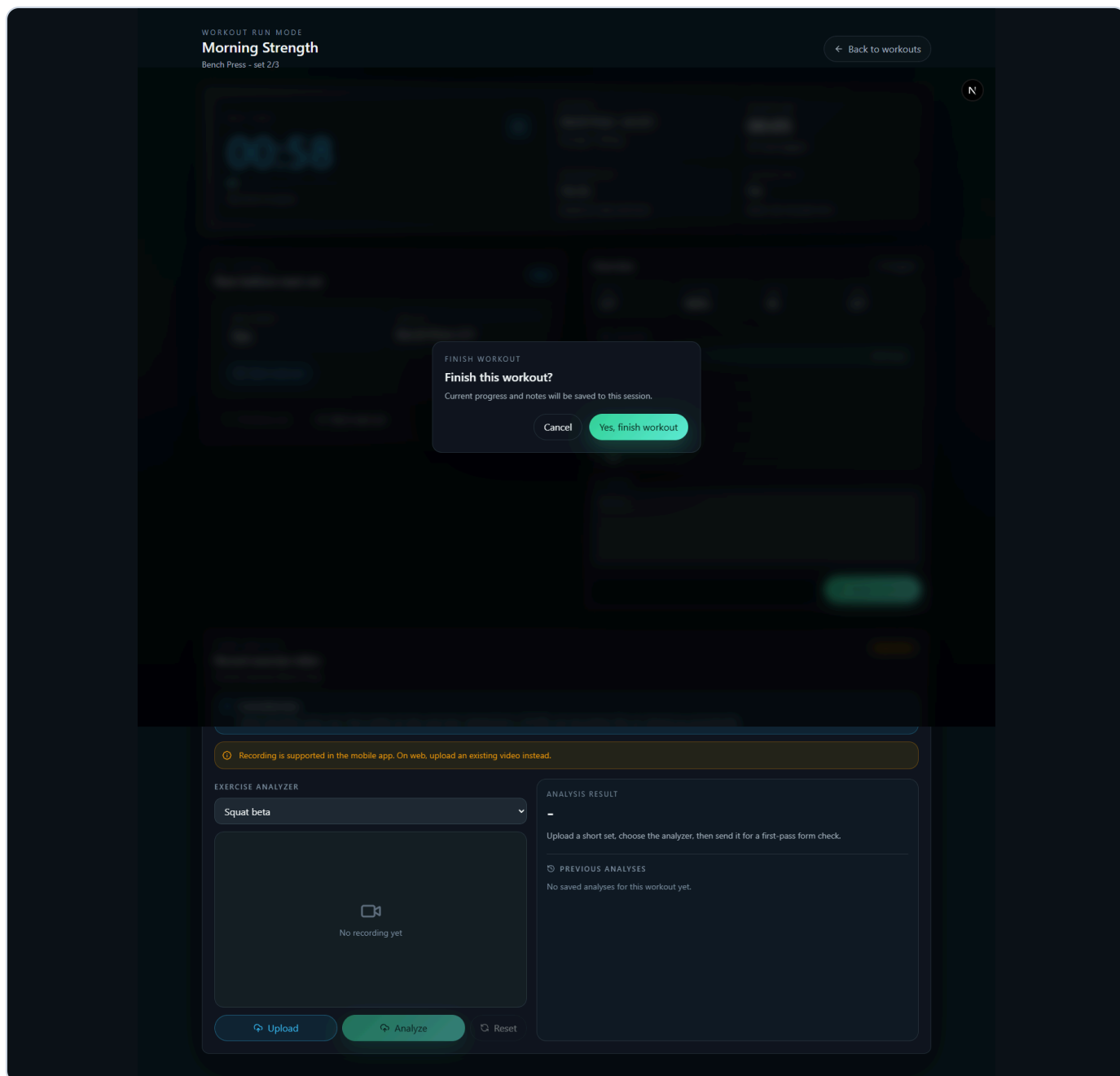
Historia i notatki sesji. Prawy panel zbiera podsumowanie, wpisy historii oraz notatki, żeby nie mieszać ich z szybką obsługą serii.

Po zatwierdzeniu serii historia od razu pokazuje wpis, a aplikacja przechodzi do kolejnego etapu sesji.



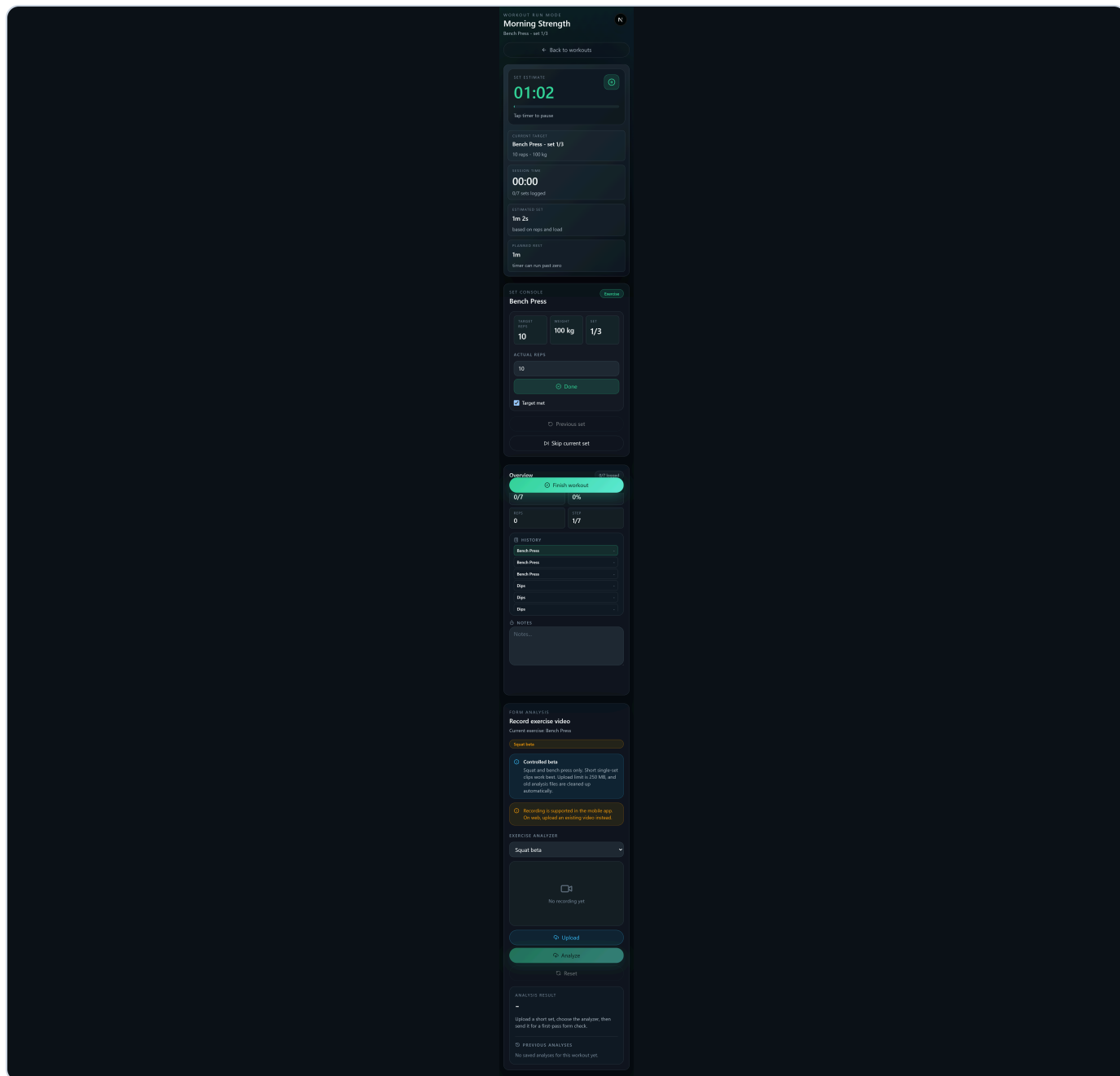
Zapis wykonanej serii. Po kliknięciu Done aplikacja zapisuje serię, aktualizuje historię i przechodzi do kolejnego etapu lub przerwy.

Zakończenie treningu ma osobne potwierdzenie, bo jest to akcja kończąca cały przebieg i zapisująca wynik.



Potwierdzenie zakończenia treningu. Zakończenie treningu jest zabezpieczone dialogiem potwierdzającym, żeby użytkownik nie zamknął sesji przypadkiem.

Na telefonie sesja zachowuje tę samą logikę, ale układ jest podporządkowany szybkiemu klikaniu jedną ręką.



Sesja treningowa na telefonie. Tryb sesji na telefonie eksponuje timer, aktualny cel i przyciski akcji w jednym przepływie.

6. Analiza formy ćwiczenia

Analiza wideo jest oznaczona jako beta, bo to najbardziej eksperymentalna część projektu. Użytkownik może nagrać lub przesłać film, wybrać typ ćwiczenia i uruchomić analizę. Aktualnie obsługiwane są podstawowe warianty: przysiad oraz wyciskanie leżąc.

Backend zapisuje metadane analizy, a moduł Python/OpenCV/YOLO próbuje ocenić ruch. Dla przysiadu sprawdzana jest między innymi głębokość i kontrola pozycji, a dla wyciskania leżąc prosta analiza łokci oraz pełnego zakresu ruchu. Nie jest to medyczny ani trenerski werdykt, tylko MVP pokazujące, jak można podpiąć analizę obrazu do aplikacji treningowej.

Ta funkcja ma ograniczenia: maksymalny rozmiar przesyłanego pliku, czas przechowywania starszych analiz i kontrolowane stany błędów. Jeśli skrypt nie zadziała, użytkownik widzi informację o niepowodzeniu analizy beta, a nie techniczny ślad błędu.

Panel analizy jest w sesji treningowej, ale nie blokuje wykonania treningu. To dodatkowe narzędzie, nie warunek zapisu serii.

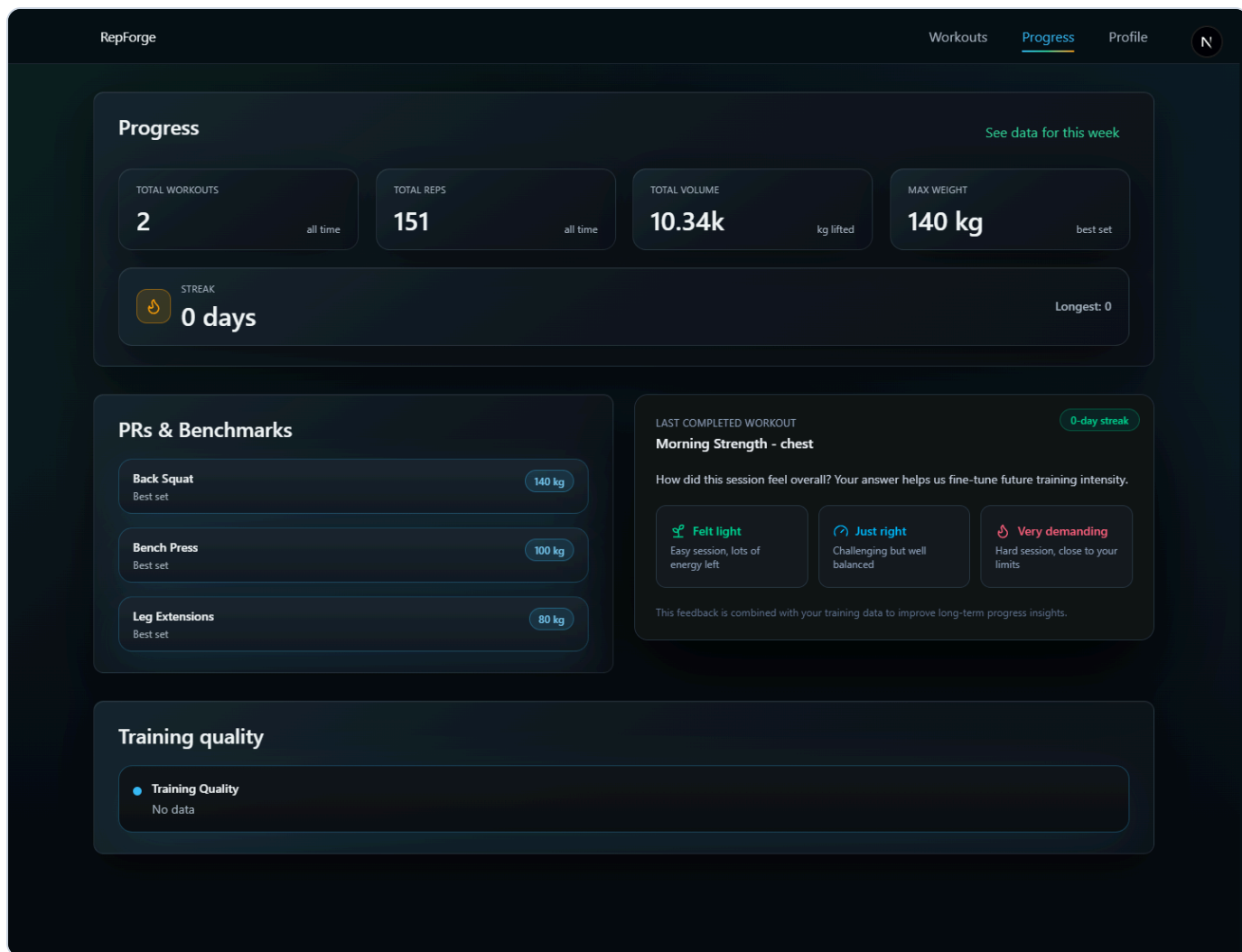
Panel analizy formy. Panel analizy formy ćwiczenia pozwala wybrać obsługiwany typ ćwiczenia, nagrać lub przesłać wideo i uruchomić analizę beta.

7. Postęp i rekordy

Progress zbiera dane z zakończonych treningów i pokazuje je w formie, która ma sens po dłuższym używaniu aplikacji. Są tu liczby ogólne, objętość, maksymalny ciężar, seria rekordów osobistych i prostsze informacje jakościowe.

Panel rekordów ma paginację, ponieważ w pełniejszej bazie ćwiczeń lista PR-ów szybko rośnie. Zamiast wciskać wszystko na raz, aplikacja pokazuje część danych i pozwala przechodzić dalej.

Pełny widok Progress pokazuje, jak statystyki i panele analityczne układają się na desktopie.



Postęp i statystyki. Ekran postępu pokazuje łączną liczbę treningów, powtórzeń, objętość, rekordy i jakość treningów.

PRs & Benchmarks jest celowo pokazane osobno, bo to przykład panelu, który musi dobrze działać przy dużej liczbie rekordów.

PRs & Benchmarks

Back Squat

Best set

140 kg

Bench Press

Best set

100 kg

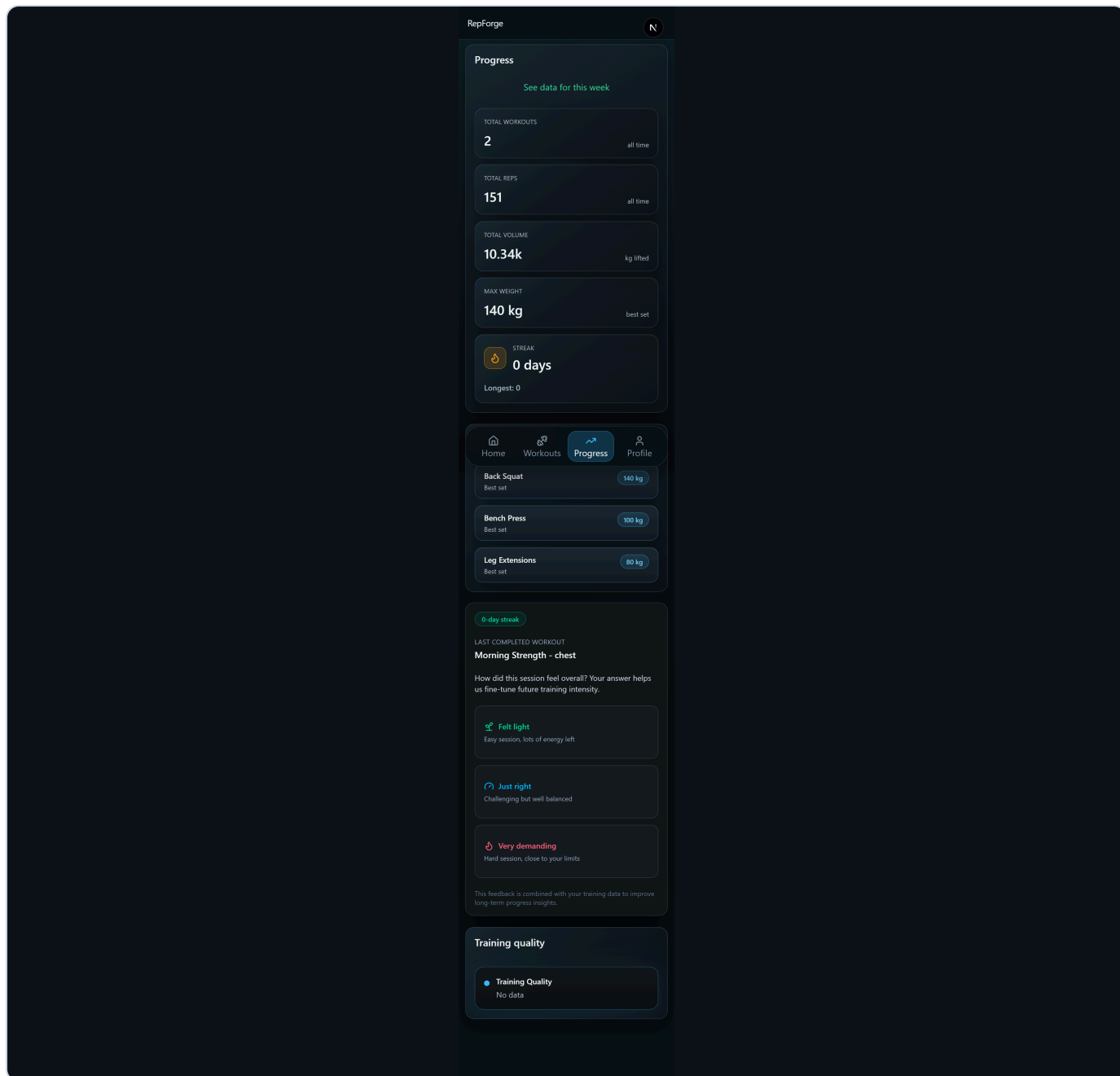
Leg Extensions

Best set

80 kg

Rekordy i paginacja. Panel rekordów osobistych prezentuje najlepsze wyniki i obsługuje większą liczbę pozycji przez paginację.

Na telefonie statystyki przechodzą w czytelny układ jednokolumnowy. To lepsze niż skalowanie desktopowego gridu na siłę.



Postęp na telefonie. Statystyki postępu przechodzą w czytelny układ jednokolumnowy na małych ekranach.

8. Profil i konto

Profil jest prosty, ale ma kilka zabezpieczeń. Dane profilu można edytować osobno, a zmiana hasła wymaga wcześniejszej weryfikacji aktualnego hasła. To drobna rzecz, ale podnosi wiarygodność aplikacji: operacje wrażliwe nie są wrzucone do jednego zwykłego formularza.

Pełny profil pokazuje trzy obszary: konto, dane profilu i zmianę hasła.

RepForge

WorkoutsProgressProfile

N

Profile

Manage account details and basic preferences.

Logout

Account

Basic authentication settings.

Login

user

Verify password

Required for sensitive actions

Current password

Verify

Profile details

Optional information (stored locally in mock mode).

Name

e.g. Szymon

Email

you@example.com

Birth date

dd/mm/yyyy

Save changes

Change password

Use the verified password above to confirm the change.

Verify your current password above to enable changes.

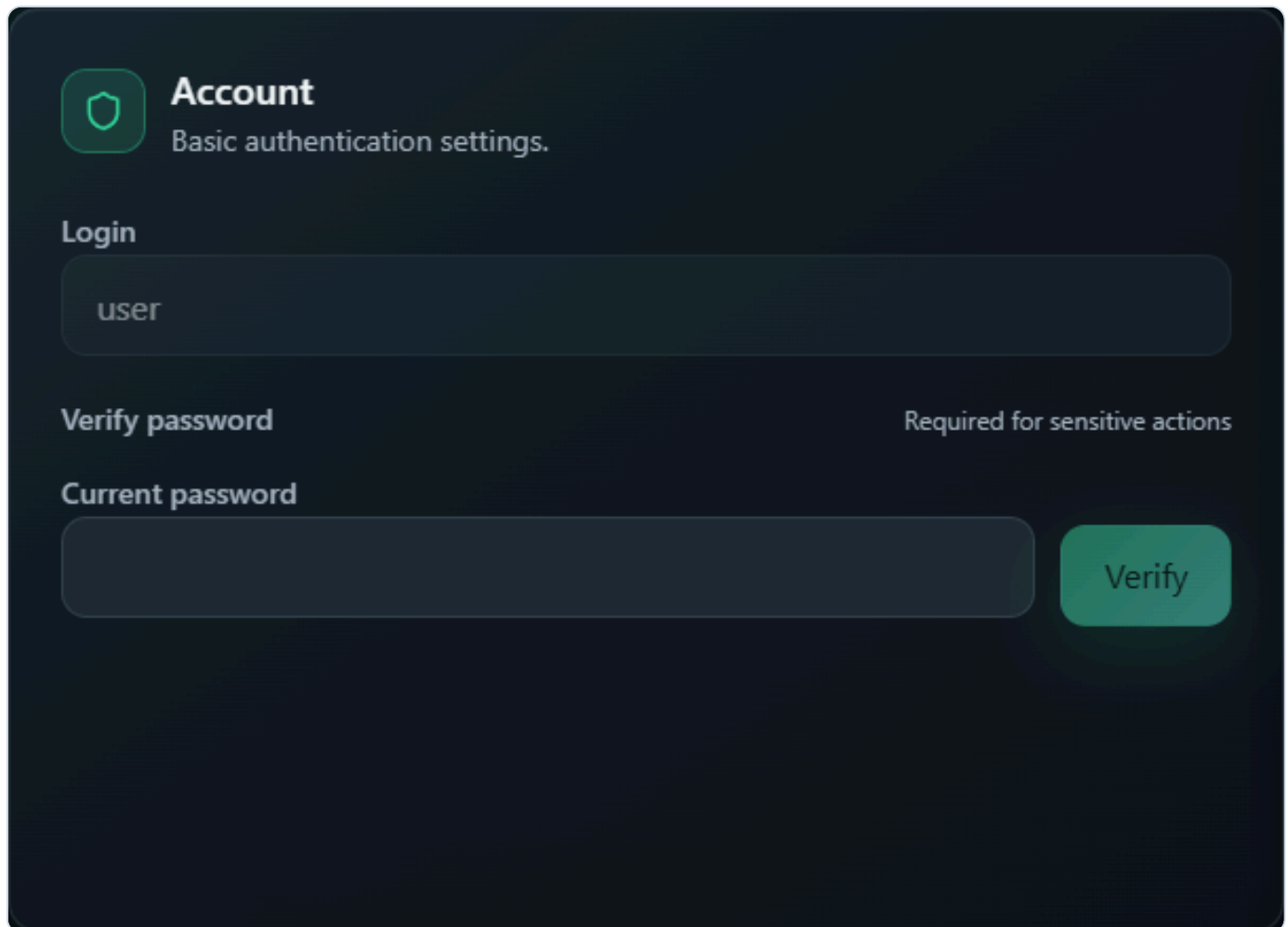
New password

Confirm new password

Change password

Profil użytkownika. Profil umożliwia zarządzanie danymi konta, szczegółami profilu, weryfikacją hasła i zmianą hasła.

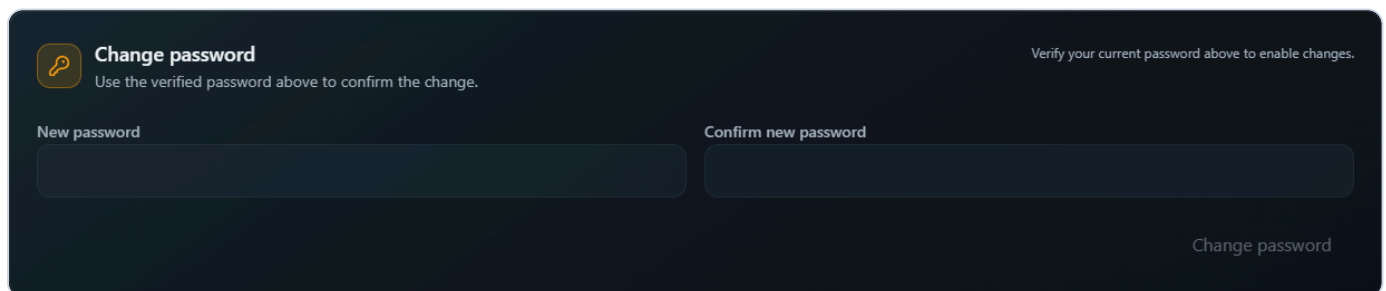
Panel konta jest pierwszą bramką do operacji wrażliwych.



The image shows a dark-themed 'Account' settings panel. At the top left is a green shield icon. The title 'Account' is in bold, followed by the subtitle 'Basic authentication settings.' Below this is a 'Login' section with a text input field containing the text 'user'. Further down is a 'Verify password' section. It includes a label 'Verify password' on the left and 'Required for sensitive actions' on the right. Below the label is a 'Current password' section with a large text input field. To the right of this input field is a green button labeled 'Verify'.

Weryfikacja konta. Panel konta pokazuje login i osobną weryfikację hasła, bo operacje wrażliwe nie powinny być dostępne przypadkiem.

Zmiana hasła ma własny panel, własne błędy i własny stan zapisu.



The image shows a dark-themed 'Change password' panel. At the top left is a yellow key icon. The title 'Change password' is in bold, followed by the subtitle 'Use the verified password above to confirm the change.' On the top right, there is a note: 'Verify your current password above to enable changes.' Below the title are two text input fields: 'New password' and 'Confirm new password'. At the bottom right of the panel is a button labeled 'Change password'.

Zmiana hasła. Zmiana hasła jest wydzielona jako osobna sekcja i aktywuje się dopiero po poprawnej weryfikacji aktualnego hasła.

9. Architektura techniczna

Frontend

Frontend jest zbudowany w Next.js 15, React 19 i TypeScript. UI korzysta z Tailwind CSS, Framer Motion do animacji oraz TanStack Query do pobierania, cache'owania i odświeżania danych. Kod jest

podzielony na komponenty stron, view modele, hooki API, mapery i typy domenowe. Dzięki temu widok nie musi znać szczegółów backendu, a tryb mock i real mogą korzystać z podobnych kontraktów.

Backend

Backend to ASP.NET Core 8 z Entity Framework Core i PostgreSQL. API obsługuje treningi, sesje treningowe, profil, uwierzytelnianie JWT oraz trwałość analiz formy. Dla uruchamiania lokalnego i w Dockerze przygotowano konfigurację CORS, health checki oraz migracje bazy danych.

Analiza wideo

Warstwa analizy formy jest wydzielona od głównego API. Backend zapisuje żądanie i pliki, a skrypt Python z OpenCV/YOLO wykonuje analizę. Takie podejście pozwala później wymienić model albo rozbudować analizę bez przepisywania modułów treningu.

Tryby danych i uruchamiania

Tryb	Opis	Zastosowanie
mock	Dane lokalne w przeglądarce, bez backendu.	Demo, szybkie testy UI, prezentacja bez Dockera.
real	ASP.NET Core API + PostgreSQL.	Pełny przepływ z bazą danych, JWT i trwałością danych.

Najważniejsze komendy

- Web PC mock: `.\scripts\run-frontend-local.ps1 -Mode mock`
- Web PC real: `docker compose --profile real up -d postgres backend` oraz `.\scripts\run-frontend-local.ps1 -Mode real -ApiUrl http://localhost:5064/api`
- Web mobile: frontend uruchomiony z `-Mobile` i adresem IP komputera.
- Android app: Capacitor łąduje działający frontend przez `CAPACITOR_SERVER_URL`.

Dlaczego dwa tryby? Mock jest dobry do szybkiej prezentacji i pracy nad UI. Real API jest potrzebne do pokazania trwałości danych, JWT, migracji, health checków i integracji z PostgreSQL. Oba tryby są celowo utrzymywane, bo rozwiązują inne problemy.

10. Obsługa błędów i ciężkich przypadków

Duża część pracy przy aplikacji polegała na domknięciu zachowań, które zwykle wychodzą dopiero podczas ręcznego klikania. Chodziło o to, żeby użytkownik nie zobaczył surowego `Request failed`,

żeby timer nie gubił sesji po przejściu między zakładkami i żeby mobile nie miał elementów nachodzących na systemowe przyciski.

- Brak dostępu do API jest mapowany na przyjazny komunikat użytkownika, a nie surowy HTTP 500.
- Formularze treningu i profilu blokują zapis, gdy dane są niepoprawne.
- Usunięcie treningu wymaga potwierdzenia.
- Zakończenie sesji wymaga potwierdzenia w dialogu.
- Timer treningu może przekroczyć zero i nie zmienia etapu bez akcji użytkownika.
- Aktywna sesja może być kontynuowana po opuszczeniu widoku treningu.
- Tryb mobile uwzględnia dolną nawigację, safe area i pływające elementy przeglądarki.
- Analiza wideo ma limity rozmiaru, retencji i liczby analiz, a niepowodzenie jest obsługiwane kontrolowanym stanem beta.
- W trybie real API wymagane jest poprawne CORS i silny sekret JWT poza środowiskiem Development.

11. Podsumowanie

RepForge domyka pełny przepływ osoby trenującej: planowanie, wykonanie sesji, zapis historii, przegląd postępu, konto użytkownika i eksperymentalną analizę techniki z wideo. Aplikacja działa jako web PC, web mobile oraz Android shell. Może działać szybko w mocku albo pełniej w trybie real z backendem, PostgreSQL i trwałością danych.

Najważniejsze w projekcie nie jest samo dodanie wielu ekranów, tylko połączenie ich w jeden sensowny rytm: użytkownik widzi plan, robi trening, nie traci sesji po przejściu między widokami, a potem ma dane do sprawdzenia postępu. To sprawia, że aplikacja jest gotowa do pokazania jako spójny produkt, a nie tylko zbiór osobnych formularzy.